SQL: langage de définition de données

Langage SQL

Requête	Type langage	Définition (commandes)
SELECT	**LRD** Langage de récupération de données	récupérer des données contenues dans une ou plusieurs tables de la base
INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE	**LMD** Langage de manipulation de données	Modifier les données de la base.
CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE	**LDD** langage de définition de données.	modifier la structure de la base.
COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	Ordre de contrôle de transaction.	Administrer les changements effectués par les commandes DML
GRANT, REVOKE	**LCD** Langage de contrôle des données	contrôler les accès utilisateur à la base de données.

Objets de la base de données

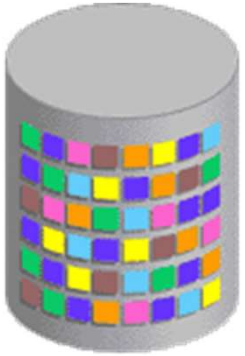
Objet	Description
Table	Unité de base de stockage. Composé de colonnes (champs) et de lignes (enregistrements).
Vue	Sous ensemble de données depuis une ou plusieurs tables
Séquence	Permet de générer des valeurs numériques
Index	Permet d'améliorer la vitesse de récupération des enregistrements.
synonyme	Fournit un nom alternatif à un objet.

Création des tables (Nomenclature)

- **Le nom d'une table ou d'une colonne dans oracle :**
  - ✓ **Doit commencer par une lettre.**
  - ✓ **Peut contenir un maximum de 30 caractères.**
  - ✓ **Ne pourra contenir que les caractères suivant : A à Z, a à z, 0 à 9, _ , $, #.**
  - ✓ **Ne peut pas être identique à celui d'un autre objet déjà présent dans le schéma.**
  - ✓ **Ne devra pas correspondre à un mot Oracle réservé tels que Table, Key, Create, Unique…**
  - ✓ **Doit être explicite et représentatif des informations contenues dans la table et les colonnes**

Création des tables (2)

- Vous devez avoir:
  - Les privilège CREATE TABLE
  - De l'espace disque



Syntaxe:

```
CREATE TABLE  [ schema. ] nom_table (
Nom_colonne type , …);
```

Il faut spécifier:

- Nom de la table
- Nom de la colonne, son type de données, sa taille, …

Types de données

Type	Description
VARCHAR2(taille)	Texte de longueur variable.<=4000 caractères.
CHAR(taille)	Texte de longueur fixe. <=2000 caractères.
NUMBER(p, e)	Nombre avec une **précision** pouvant atteindre 38 chiffres et ayant une **échelle** pouvant aller jusqu'à 127.
DATE	Date notée sous la forme DD-MON-YY
LONG	Texte de longueur variable pouvant stocker jusqu'à 2 Go.
CLOB	pointeur vers un fichier de données composé de caractère et <=4 GO
BLOB	pointeur vers un fichier composé de données binaire<=4 GO

Création d'une table

Exercice

- **Ecrire la requête qui crée une table nommée EMP avec les champs suivants (id_emp, nom, prenom, tel, email, fonction, salaire, commission, manager, id_dep, date_embauche)**

Création d'une table (2)

```
CREATE TABLE  EMP
        (id_emp NUMBER(6),
        nom VARCHAR2(50),
        prenom VARCHAR2(50),
        tel VARCHAR2(20),
        email VARCHAR2(50),
        fonction VARCHAR2(50),
        salaire NUMBER(8,2),
        commission NUMBER(5,2),
        id_manager NUMBER(6),
        id_dep NUMBER(6),
        date_embauche DATE DEFAULT  SYSDATE);
```

Ajout de contraintes

- Utilisées pour empêcher l'insertion de données invalides dans la base.

Règles de conduite:

- Donner des noms explicites à vos contraintes pour faciliter le référencement.
- Les contraintes peuvent être définies soit au moment de la création de la table soit après la création.

Types de contraintes

- Types de contraintes:
  - NOT NULL
  - UNIQUE
  - PRIMARY KEY
  - FOREIGN KEY
  - CHECK

Définition d'une contrainte

❖ **Syntaxe**

- **CREATE TABLE table**
  (colonne datatype [DEFAULT expr]
  [colonne_contrainte],
  …
  [table_contrainte][,…]) ;

- **Contrainte au niveau d'une colonne**

```
colonne [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type,
```

- **Contrainte au niveau de la table**

```
colonne,...,[CONSTRAINT constraint_name]
constraint_type  (colonne, ...),
```

Définition d'une contrainte (2)

- **Contrainte au niveau d'une colonne:**

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6)
    CONSTRAINT emp_id_emp_pk PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR2(50),
  ...);
```

1

- **Contrainte au niveau d'une la table:**

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6),
  nom VARCHAR2(50) NOT NULL,
  ...
  CONSTRAINT emp_id_emp_pk
    PRIMARY KEY (id_emp));
```

2

La contrainte NOT NULL

- **La colonne ne peut pas contenir de valeurs nulles;**
- **Peut être spécifié uniquement sur la colonne;**

Exemple:

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6),
  nom VARCHAR2(50) NOT NULL,
  prenom VARCHAR2(50) CONSTRAINT emp_prenom_nn
  NOT NULL
  …);
```

La contrainte UNIQUE

- **Spécifie la ou les colonne(s) dont les valeurs sont uniques pour toutes les lignes de la table;**

Exemple:

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6),
  email VARCHAR2(50) CONSTRAINT emp_email_u UNIQUE,
  …);
```

La contrainte PRIMARY KEY

- **PRIMARY KEY permet de créer la clé primaire de la table.**
- **On ne peut créer qu'une seule clé par table.**

Exemple:

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  email VARCHAR2(50),
  …);
```

Id_emp	Nom	Prenom
12	Karimi	Karim
13	Halimi	Halim
16	Brahimi	Brahim

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6),
  CONSTRAINT emp_email_pk PRIMARY KEY(id_emp),
  …);
```

La contrainte FOREIGN KEY

- **Etablit une relation de clé étrangère entre une colonne et la colonne dans la table référencée.**

Exemple:

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6),
  nom VARCHAR2(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT emp_dept_fk FOREIGN KEY (id_dep)
      REFERENCES department(id_dep),
  …);
```

EMP

id_emp	nom	id_dep
1	Karimi	12
2	Halimi	13
3	Brahimi	16

DEPARTEMENT

id_dep	nom
12	informatique
13	management
16	juridique

La contrainte FOREIGN KEY (2)

Mot clé	Description
`FOREIGN KEY`	Définit la colonne sur laquelle portera la clé étrangère.
`REFERENCES`	Identifie la table et la colonne dans la table parent.
`ON DELETE CASCADE`	Supprime les lignes de la table enfant lorsque les lignes de la table parent sont supprimés.
`ON DELETE SET NULL`	Convertie les clés étrangères dépendantes à NULL.

La contrainte FOREIGN KEY (3)

Exemple:

```
CREATE TABLE EMP(
   id_emp NUMBER(6),
   nom VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT emp_dept_fk FOREIGN KEY(id_dep)
       REFERENCES department(id_dep) ON
DELETE CASCADE (ou ON DELETE SET NULL),
   …);
```

EMP

id_emp	nom	id_dep
1	Karimi	12
2	Halimi	13
3	Brahimi	16

DEPARTEMENT

id_dep	nom
12	informatique
13	management
16	juridique



La contrainte CHECK

- **Définit la condition que doit satisfaire chaque ligne de la table.**
- **Les expressions suivantes ne sont pas autorisées :**
  - ✓ **Les pseudo colonnes CURRVAL, NEXTVAL, ROWNUM.**
  - ✓ **L'appel à des fonctions SYSDATE, UID, USER.**
  - ✓ **Les requêtes se référant aux autres valeurs dans les autres tables.**

Exemple:

```
CREATE TABLE EMP(
  id_emp NUMBER(6),…
   commission NUMBER(4,2) CONSTRAINT emp_comm_check
CHECK(commission>=0),
  …);
```

Id_emp	commission	…
12	0,00	…
13	200,00	..
16	100,00	…

Création d'une table

Exercice

- Ecrire la requête qui crée une table nommée **EMP** avec les champs suivants (**id_emp, nom, prenom, email, tel, date_embauche, fonction, salaire, commission, id_dep**) en prenant en compte l'ensemble des contraintes possibles.

Création d'une table (2)

```
CREATE TABLE EMP
    ( id_emp NUMBER(6)
        CONSTRAINT     emp_id_emp_pk   PRIMARY KEY
    , nom VARCHAR2(50)
    , prenom VARCHAR2(50)
        CONSTRAINT     emp_prenom_nn  NOT NULL
    , email          VARCHAR2(25)
        CONSTRAINT     emp_email_nn      NOT NULL
        CONSTRAINT     emp_email_uk      UNIQUE
    , tel VARCHAR2(20)
    , date_embauche DATE
        CONSTRAINT     emp_date_embauche_nn  NOT NULL
    , fonction VARCHAR2(50)
        CONSTRAINT     emp_fonction_nn        NOT NULL
    , salaire         NUMBER(8,2)
        CONSTRAINT     emp_salaire_ck    CHECK (salaire>0)
    , commission NUMBER(4,2)
    , id_dep  NUMBER(6)
        CONSTRAINT     emp_dept_fk FOREIGN KEY(id_dep)
REFERENCES departments (id_dep));
```

Ajout de contrainte

- **Vous pouvez ajouter une contrainte même après la création d'une table.**

Syntaxe:

```
ALTER TABLE    nom_table
ADD CONSTRAINT   nom_contrainte
Constraint_type (nom_column);
```

Exercice

Ecrire la requête qui permet d'ajouter une contrainte **unique** au champ « **tel** » de la table « **emp** »

Suppression de contrainte

Syntaxe:

```
ALTER TABLE    nom_table
DROP CONSTRAINT   nom_contrainte
[CASCADE];
```

N.B: Le mot clé CASCADE utilisé dans la contrainte PRIMARY KEY pour supprimer les FOREIGN KEY qui s'y référencent.

Exercice

Ecrire la requête qui permet de supprimer une contrainte **UNIQUE** au champ « **tel** » de la table « **emp** »

Désactivation d'une contrainte

Syntaxe:

```
ALTER TABLE    nom_table
DISABLE CONSTRAINT   nom_contrainte
[CASCADE];
```

N.B: Le mot clé CASCADE utilisé dans la contrainte PRIMARY KEY permet de désactiver les FOREIGN KEY qui s'y référencent.

Exercice

Ecrire la requête qui permet de désactiver la contrainte **NOT NULL** du champ « **prenom** » de la table « **emp** »

Activation d'une contrainte

Syntaxe:

```
ALTER TABLE    nom_table
ENABLE CONSTRAINT   nom_contrainte
[CASCADE];
```

N.B:

Il n'est pas possible de réactiver une clé étrangère tant que la contrainte de clé primaire référencée n'est pas active.

Exercice

Ecrire la requête qui permet d'activer la contrainte **NOT NULL** du champ « **prenom** » de la table « **emp** »

Ajout de colonnes

Syntaxe:

```
ALTER TABLE nom_table
ADD (colonne1 datatype,
     colonne2 datatype]…);
```

Exemple:

```
ALTER TABLE emp
ADD (nom_dep varchar2(50),
     panier NUMBER(4,2));
```

N.B:

- ✓ Les colonnes ajoutées sont insérées à la suite des autres.
- ✓ Les nouvelles colonnes seront initialisées à NULL pour toutes les anciennes lignes.

Modification de colonnes

- Dans une colonne, on peut changer:
  - Le type de données;
  - La taille;
  - La valeur par défaut.

Syntaxe:

```
ALTER TABLE nom_table
MODIFY (colonne1 datatype,
        colonne2 datatype, …);
```

Exemple:

```
ALTER TABLE emp
MODIFY (id_dep varchar2(10));
```

Suppression de colonnes

- **Pour supprimer une colonne, on peut utiliser l'une des deux méthodes.**

Syntaxe:

```
ALTER TABLE nom_table
DROP COLUMN colonne;
```

Ou

```
ALTER TABLE nom_table
DROP colonne;
```

Exemple:

```
ALTER TABLE emp
DROP commission;
```

N.B: On ne peut supprimer qu'une colonne par requête.

Suppression d'une table

Syntaxe:

DROP TABLE nom_table;

- Lorsqu'une table est supprimée:
  - ✓ Toutes les données sont supprimées.
  - ✓ Tous les indexes sont supprimés.
  - ✓ Vous ne pouvez pas effectuer ROLLBACK.

Commande RENAME

- Pour changer les noms des tables, des vues, des séquences, ou des synonymes:

Syntaxe:

```
RENAME ancien_nom_table
TO nouveau_nom_table;
```

Exemple:

```
RENAME emp
TO employe;
```